

2026 年 5 月作业题参考答案及评分标准

一、选择题

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	B	B	D	A	D	C	A	C	B

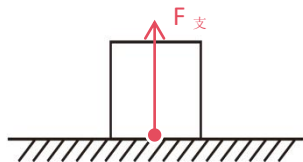
二、非选择题

19. 40 运动 不停地做无规则运动

20. (1) 小 做功 (2) 不变

21. (1) 改变物体的运动状态 不是 (2) 做匀速直线运动

(3)



作用点画在重心上也正确。没有标注垂直符号，目测垂直不扣分；标注垂直符号，但目测很明显不垂直的不得分。

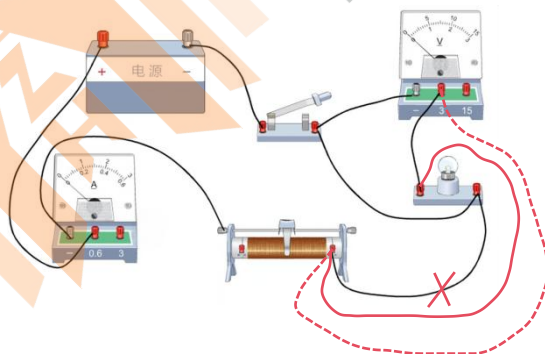
22. (1) 增大 (2) 200 (3) 小

23. (1) 插入铁棒/增大线圈中电流 (与增大电流意思相近即可) (2) 条形 北

24. (1) 像与物的高度 (2) 照相机 放大 (3) 左 凸

25. (1) 相等 (2) 甲、乙 $1.75 \times 10^6 \text{ Pa}$ (3) 换密度不同的液体进行实验 (意思相近即可)

26. (1)



(2) 8.9 (3) 小灯泡的电阻随温度的降低而降低 (意思相近即可，灯丝电阻与温度关系说错的不得分)

(4) 25

27. (1) 小 1 分

(2) 浮体平台满载时的浮力

$$F_{\text{浮}} = G_{\text{排}} = \rho_{\text{海水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 2.41 \times 10^4 \text{ m}^3 = 2.41 \times 10^8 \text{ N} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

(3) ① 叶片的重力

$$G = mg = 60 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 6 \times 10^5 \text{ N} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

起重机对叶片所做的功

$$W = FS = Gh = 6 \times 10^5 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 6 \times 10^6 \text{ J} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

起重机的功率

$$P = \frac{W}{t} = \frac{6 \times 10^6 \text{ J}}{120 \text{ s}} = 5 \times 10^4 \text{ W} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

② 方法一：把叶片看成杠杆，以 C 为支点，由 $F_A \cdot l_{AC} = G \cdot l_{BC}$

$$\text{左边吊夹 } A \text{ 位置对叶片的力： } F_A = \frac{G \cdot l_{BC}}{l_{AC}} = \frac{6 \times 10^5 \text{ N} \times 1}{5} = 1.2 \times 10^5 \text{ N} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

以 A 为支点，由杠杆平衡条件 $F_C \cdot l_{AC} = G \cdot l_{AB}$

$$\text{右边吊夹 } C \text{ 位置对叶片的力： } F_C = \frac{G \cdot l_{AB}}{l_{AC}} = \frac{6 \times 10^5 \text{ N} \times 4}{5} = 4.8 \times 10^5 \text{ N} \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$

叶片的 C 位置所受的支持力比 A 位置所受的支持力大

$$\Delta F = F_C - F_A = 4.8 \times 10^5 \text{ N} - 1.2 \times 10^5 \text{ N} = 3.6 \times 10^5 \text{ N} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

F_A 和 F_C 先计算那个都可以，先计算的力得 2 分，后计算的得 1 分。

方法二：把叶片看成杠杆，以 C 为支点，由杠杆平衡条件 $F_A \cdot l_{AC} = G \cdot l_{BC}$

$$\text{左边吊夹 } A \text{ 位置对叶片的力： } F_A = \frac{G \cdot l_{BC}}{l_{AC}} = \frac{1}{5} G \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

以 A 为支点，由杠杆平衡条件 $F_C \cdot l_{AC} = G \cdot l_{AB}$

$$\text{右边吊夹 } C \text{ 位置对叶片的力： } F_C = \frac{G \cdot l_{AB}}{l_{AC}} = \frac{4}{5} G \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

叶片的 C 位置所受的支持力比 A 位置所受的支持力大

$$\Delta F = F_C - F_A = \frac{4}{5} G - \frac{1}{5} G = \frac{3}{5} G = \frac{3 \times 6 \times 10^5 \text{ N}}{5} = 3.6 \times 10^5 \text{ N} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

武资网其他正确解法参照此标准给分。